

EJERCICIO TECNICO – ARQUITECTO DE SOLUCIONES

Proceso de evaluacion Devsu

Diseno de Arquitectura

Sistema de Banca por Internet — BP

Modelo C4 (Contexto, Contenedores, Componentes)
con decisiones arquitectonicas justificadas

Autor: Erick Escobar a.k.a n3cr0murl0c
Entrega: Diseno de solucion (PDF)
Fecha: May 16, 2026
Licencia: Derechos reservados – uso restringido

*Documento entregado exclusivamente para fines de evaluacion tecnica.
Prohibido su uso para diseno o desarrollo de sistemas. Ver LICENSE.md.*

Indice

1	Introduccion y alcance	2
1.1	Postura de diseno: C4 cloud-agnostico	2
2	Analisis de requerimientos	3
3	Matriz de decisiones arquitectonicas	3
3.1	Frontend: aplicacion movil	3
3.2	Frontend: SPA web	3
3.3	Estilo arquitectonico backend	4
3.4	Frontera de datos: Zona Regulada + malla stateless	4
3.5	Cifrado y frontera criptografica de jurisdiccion	5
3.6	Autenticacion y onboarding	5
3.7	Auditoria y persistencia	5
4	Modelo C4	6
4.1	Nivel 1 — Diagrama de Contexto (audiencia no tecnica)	6
4.2	Nivel 2 — Diagrama de Contenedores (audiencia tecnica)	6
4.3	Nivel 3 — Diagrama de Componentes	7
4.4	Diagramas de proceso BPMN 2.0 (complementarios)	8
4.5	Vista de infraestructura — patron multi-region	10
5	Decision de proveedor de nube	11
5.1	Hallazgo critico de region	12
5.2	Latencia real medida desde Ecuador	12
5.3	Comparativa de proveedores	12
5.4	Tasas de HA, DR y manejo de costos	13
6	Garantias transversales	13
6.1	Alta disponibilidad y tolerancia a fallos	13
6.2	Recuperacion ante desastres (DR)	13
6.3	Seguridad	14
6.4	Monitoreo y excelencia operativa	14
7	Consideraciones normativas	14
8	Conclusion	15
	Referencias	15

1 Introduccion y alcance

Este documento presenta el diseno arquitectonico de un sistema de banca por internet para la entidad **BP**, conforme al **modelo C4** hasta el nivel de componentes. El sistema permite a los clientes consultar el historico de movimientos, realizar transferencias y pagos entre cuentas propias e interbancarias, e incorporar nuevos clientes mediante un proceso de onboarding con reconocimiento facial.

El diseno prioriza cinco garantias transversales exigidas para entidades financieras: **alta disponibilidad (HA)**, **tolerancia a fallos**, **recuperacion ante desastres (DR)**, **seguridad y monitoreo**, y **excelencia operativa con auto-healing**. Cada decision arquitectonica se acompaña de un minimo de dos justificaciones teoricas y de las alternativas evaluadas.

1.1 Postura de diseno: C4 cloud-agnostico

Los diagramas C4 se presentan de forma **independiente de proveedor de nube**. La eleccion concreta de proveedor se aborda como una **seccion de decision justificada** (Seccion 5), sustentada en mediciones reales de latencia desde Ecuador y en analisis de soberania de datos. Esta separacion es deliberada:

1. **Justificacion 1 – Portabilidad y reversibilidad.** Un diseno acoplado a un proveedor incrementa el riesgo de *vendor lock-in*; la abstraccion en C4 preserva la reversibilidad arquitectonica, principio recomendado por marcos de arquitectura como TOGAF y el AWS/Azure Well-Architected Framework.
2. **Justificacion 2 – La HA no se compra, se disena.** La evidencia de la industria indica que la diferencia de fiabilidad entre los grandes proveedores es marginal y que la verdadera alta disponibilidad proviene del despliegue multi-AZ y multi-region, no de la seleccion de proveedor. El diseno debe demostrar el *patron*, no el catalogo.

2 Analisis de requerimientos

Table 1: *Mapeo de requerimientos formales a decisiones de diseno*

Requerimiento	Resolucion en el diseno
Front SPA + app movil multiplataforma	SPA en React + Vite; movil en Flutter (alternativa: React Native). Seccion 3.1.
Autenticacion OAuth2.0 (producto existente)	Flujo Authorization Code + PKCE; el IdP corporativo se integra como sistema externo. Seccion 3.6.
Onboarding con reconocimiento facial	Flujo KYC + liveness previo a la emision de credenciales. Seccion 3.6 y BPMN.
Dos sistemas fuente (Core + detalle)	Core como sistema maestro; el sistema de detalle se modela como Boveda de Datos Regulados .
Notificaciones, minimo 2 canales	Servicio de Notificaciones con patron Outbox hacia 2+ proveedores.
BD de auditoria + persistencia clientes frecuentes	Event Sourcing + CQRS, almacen append-only/WORM. Seccion 3.7.
Capa de integracion (API Gateway) + 3 servicios	API Gateway + BFF; servicios de datos basicos, movimientos y transferencias, mas servicios de soporte anadidos.
HA, tolerancia a fallos, DR, seguridad, auto-healing	Seccion 6.
Normativa de entidades financieras	Seccion 7.

3 Matriz de decisiones arquitectonicas

Cada decision incluye un minimo de dos justificaciones teoricas y las opciones evaluadas.

3.1 Frontend: aplicacion movil

Decision: Flutter como framework movil principal; React Native como alternativa evaluada.

Opciones evaluadas: Flutter (Dart), React Native (JS), nativo dual (Kotlin/Swift).

1. **Rendimiento de renderizado.** Flutter compila a codigo nativo ARM y dibuja con su propio motor (Skia/Impeller), evitando el puente JavaScript de React Native; esto reduce el *jank* en pantallas con datos densos (historico de movimientos), critico en banca.
2. **Consistencia de UI y superficie de seguridad.** Un unico render-pipeline garantiza paridad visual iOS/Android y reduce la superficie de discrepancias en flujos sensibles (montos, confirmaciones). Menor dependencia de modulos nativos de terceros que el ecosistema RN.

Por que no nativo dual: duplica el costo de desarrollo y mantenimiento de un mismo flujo regulatorio. **Por que RN queda como alternativa:** valido si el equipo ya domina React; penaliza el *hot-path* de UI por el puente JS.

3.2 Frontend: SPA web

Decision: React + Vite + TypeScript.

1. **Velocidad de build y DX.** Vite usa ESM nativo y *esbuild*, reduciendo drásticamente el tiempo de arranque y HMR frente a bundlers tradicionales (Webpack/CRA), lo que acelera el ciclo de entrega.
2. **Tipado estatico = reduccion de defectos.** TypeScript reduce clases enteras de errores en tiempo de compilacion, relevante en un dominio donde un error de tipo en un monto es inaceptable.

Opciones evaluadas: React+Vite, Angular, Vue+Vite. Angular ofrece estructura “baterías incluidas” pero mayor curva y peso; Vue es valido, se elige React por madurez del ecosistema bancario y disponibilidad de talento.

3.3 Estilo arquitectonico backend

Decision: Microservicios desacoplados con comunicacion mixta: sincrona (mTLS/REST) para consultas y asincrona (bus de eventos) para propagacion de movimientos y auditoria.

1. **Aislamiento de fallos.** La segmentacion en microservicios permite que la indisponibilidad de un servicio (p.ej. notificaciones) no degrade el *hot-path* transaccional, sustentando la tolerancia a fallos exigida.
2. **Escalabilidad independiente y desacoplamiento.** Cada servicio escala segun su perfil de carga; el bus de eventos elimina el acoplamiento temporal entre productor y consumidores (patron Publish/Subscribe).

Opciones evaluadas: monolito modular, microservicios, SOA. El monolito modular reduce complejidad operativa inicial pero no satisface el escalado independiente ni el aislamiento de fallos requerido para HA bancaria.

3.4 Frontera de datos: Zona Regulada + malla stateless

Decision: Una unica **Zona de Datos Regulados** en region LATAM (soberania) que concentra todo el PII y dato financiero sensible; el resto de servicios opera **stateless** en la region de mejor HA/latencia, manejando solo identificadores opacos (tokens).

1. **Reduccion del alcance de cumplimiento (scope reduction).** Aislar el PII tras una unica frontera minimiza la superficie sujeta a LOPDP, normativa de la Superintendencia de Bancos y PCI-DSS: solo un componente debe certificarse al nivel mas estricto. Patron reconocido: *Tokenization + Data Residency Boundary*.
2. **Optimizacion de costo y disponibilidad.** Solo la zona regulada paga el sobre costo de region LATAM; los servicios stateless corren donde la latencia/HA medida es mejor, sin atadura geografica, y escalan/recuperan sin tocar el dato regulado.

Alternativa evaluada y descartada – “enviar PII a EE.UU. por mejor regulacion”: se descarta. El cumplimiento de residencia se rige por la **ley de origen** (LOPDP ecuatoriana + Superintendencia de Bancos), no por la robustez del destino. EE.UU. carece de una ley federal general de proteccion de datos equivalente al modelo GDPR sobre el que se construye la LOPDP, y la transferencia internacional exigiria igualmente base de legitimacion y garantias; mover el dato crudo agrava el pasivo regulatorio en lugar de resolverlo.

3.5 Cifrado y frontera criptografica de jurisdiccion

Decision: Cifrado a nivel de campo del PII con clave residente en HSM soberano LATAM; computo sobre dato sensible exclusivamente dentro de enclaves de **Confidential Computing** atestados.

1. **Soberania como propiedad criptografica, no contractual.** La clave de descifrado nunca abandona la zona regulada LATAM y solo se libera (via KMS) a un enclave que prueba criptograficamente su identidad (atestacion remota). Ante cualquier acceso a la infraestructura no regulada — incluido un requerimiento legal extranjero — el ciphertext es computacionalmente inutil. La soberania deja de ser una promesa y pasa a ser verificable.
2. **Limite tecnico honesto.** El computo de proposito general no puede operar sobre datos cifrados; el cifrado homomorfo es inviable por rendimiento para banca transaccional. Confidential Computing (TEE) resuelve esto: el dato operativo se descifra **solo** dentro de memoria cifrada por hardware, invisible al SO host, al hypervisor, al operador de nube y a los logs.

Opciones evaluadas: solo TLS en transito (insuficiente: descifra en cada extremo), cifrado homomorfo (descartado por rendimiento), Confidential Computing (elegido). Implementaciones de referencia comparadas en Seccion 5.

3.6 Autenticacion y onboarding

Decision: OAuth2.0 / OIDC con flujo **Authorization Code + PKCE** para SPA y movil; onboarding con KYC + prueba de vida previo a la emision de credenciales.

1. **PKCE mitiga la interceptacion del codigo de autorizacion** en clientes publicos (SPA y app movil no pueden custodiar un *client secret*); es la recomendacion vigente del estandar OAuth 2.x para clientes publicos. Se descarta *Implicit Flow* (obsoleto, expone tokens en el fragmento URL) y *Resource Owner Password* (la app nunca debe ver las credenciales).
2. **Onboarding con liveness anti-spoofing.** El reconocimiento facial se acompaña de detección de prueba de vida para mitigar ataques de presentación (fotos, mascarar, deepfakes). Herramientas de industria recomendadas: **Onfido**, **Sumsb** o **Veridas**, integradas como servicio externo de KYC. Tras el onboarding, el usuario habilita usuario/clave, huella o biometria.

3.7 Auditoria y persistencia

Decision: Event Sourcing + CQRS con almacen append-only/WORM; cache de lectura para clientes frecuentes.

1. **Inmutabilidad y no repudio.** Un log append-only/WORM garantiza que toda acción del cliente quede registrada de forma inalterable, requisito para auditoria regulatoria y analisis forense.
2. **Separacion lectura/escritura (CQRS) + persistencia de frecuentes.** El modelo de lectura optimizado y una cache (patron Cache-Aside) para clientes frecuentes mejora latencia sin comprometer la fuente de verdad transaccional.

Opciones evaluadas: CRUD con tabla de bitacora (mutable, debil para no repudio), Event Sourcing (elegido), captura CDC (complementaria, no sustituye el registro de intencion del usuario).

4 Modelo C4

El modelo C4 se presenta en tres niveles de zoom progresivo. Los diagramas son cloud-agnosticos por la postura definida en la Seccion 1.1.

4.1 Nivel 1 — Diagrama de Contexto (audiencia no tecnica)

Muestra el sistema como una caja unica, los actores clave y los sistemas externos con descripciones breves. No incluye tecnologia: su proposito es comunicar el alcance a interesados no tecnicos.

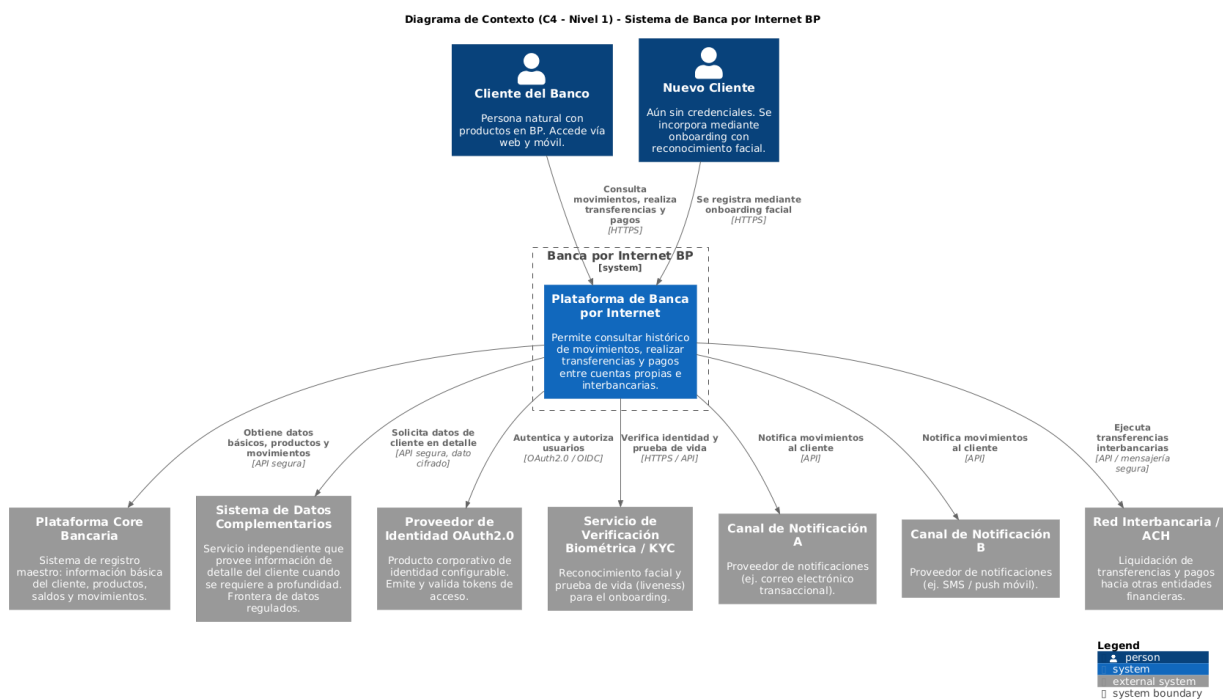


Figure 1: *Diagrama de Contexto C4. El cliente y el nuevo cliente interactúan con la plataforma; el sistema depende del Core, el sistema de datos de detalle, el IdP OAuth2.0, KYC, dos canales de notificación y la red interbancaria.*

4.2 Nivel 2 — Diagrama de Contenedores (audiencia técnica)

Detalla aplicaciones, servicios, bases de datos y mensajería. Se distinguen dos fronteras: la **Zona de Datos Regulados** (region LATAM, soberanía) y la **Malla de Computo Stateless** (region de alta disponibilidad). Los componentes de nube se representan sin excesivo detalle.

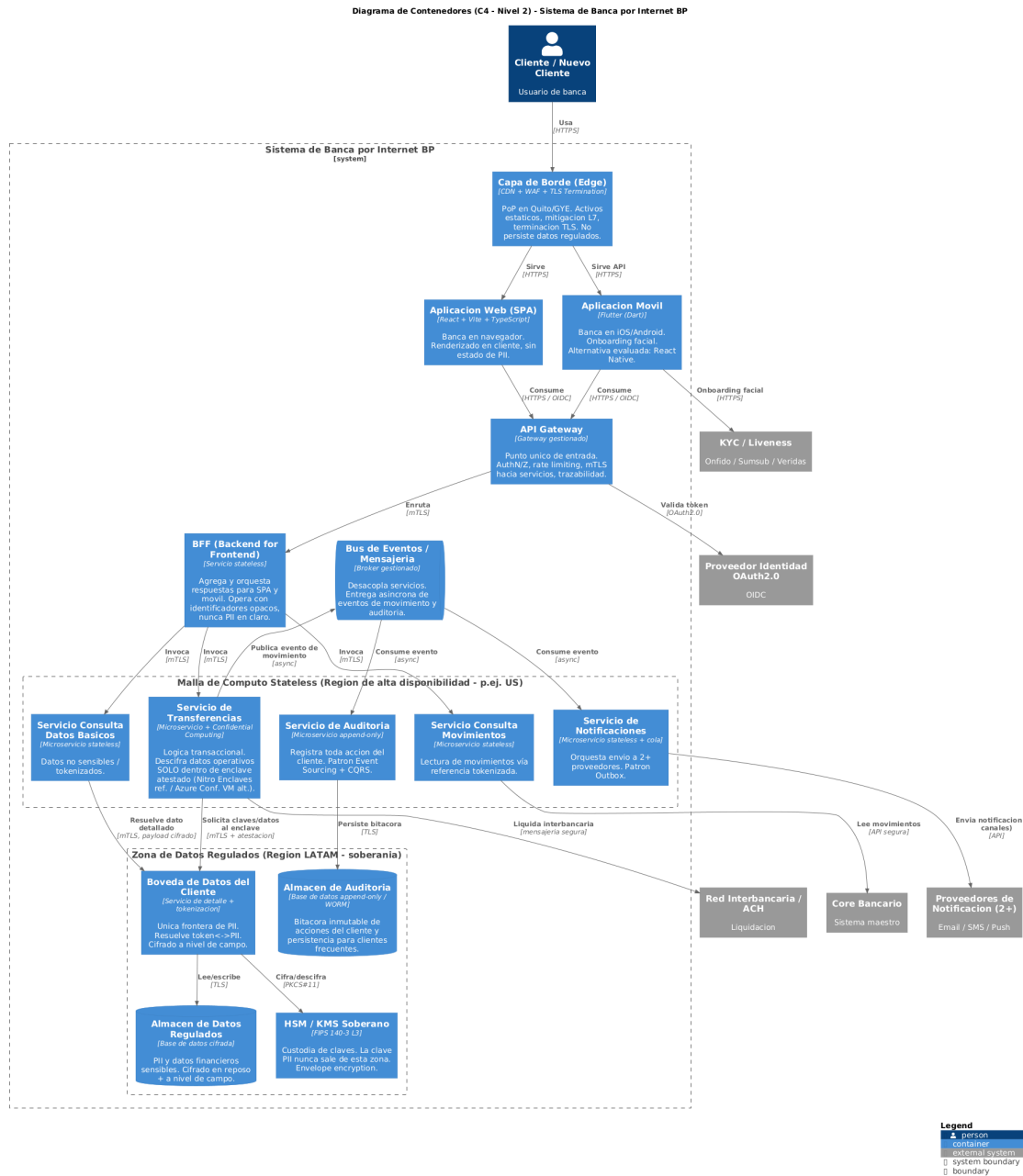


Figure 2: Diagrama de Contenedores C4. El PII permanece en la zona regulada; los servicios stateless operan con tokens. El Servicio de Transferencias usa Confidential Computing. Comunicación sincrónica por mTLS y asíncrona por bus de eventos.

4.3 Nivel 3 — Diagrama de Componentes

Acerca el zoom al **Servicio de Transferencias** y la **Bodega de Datos**, mostrando microservicios internos, patrones arquitectónicos y protocolos de comunicación con seguridad.

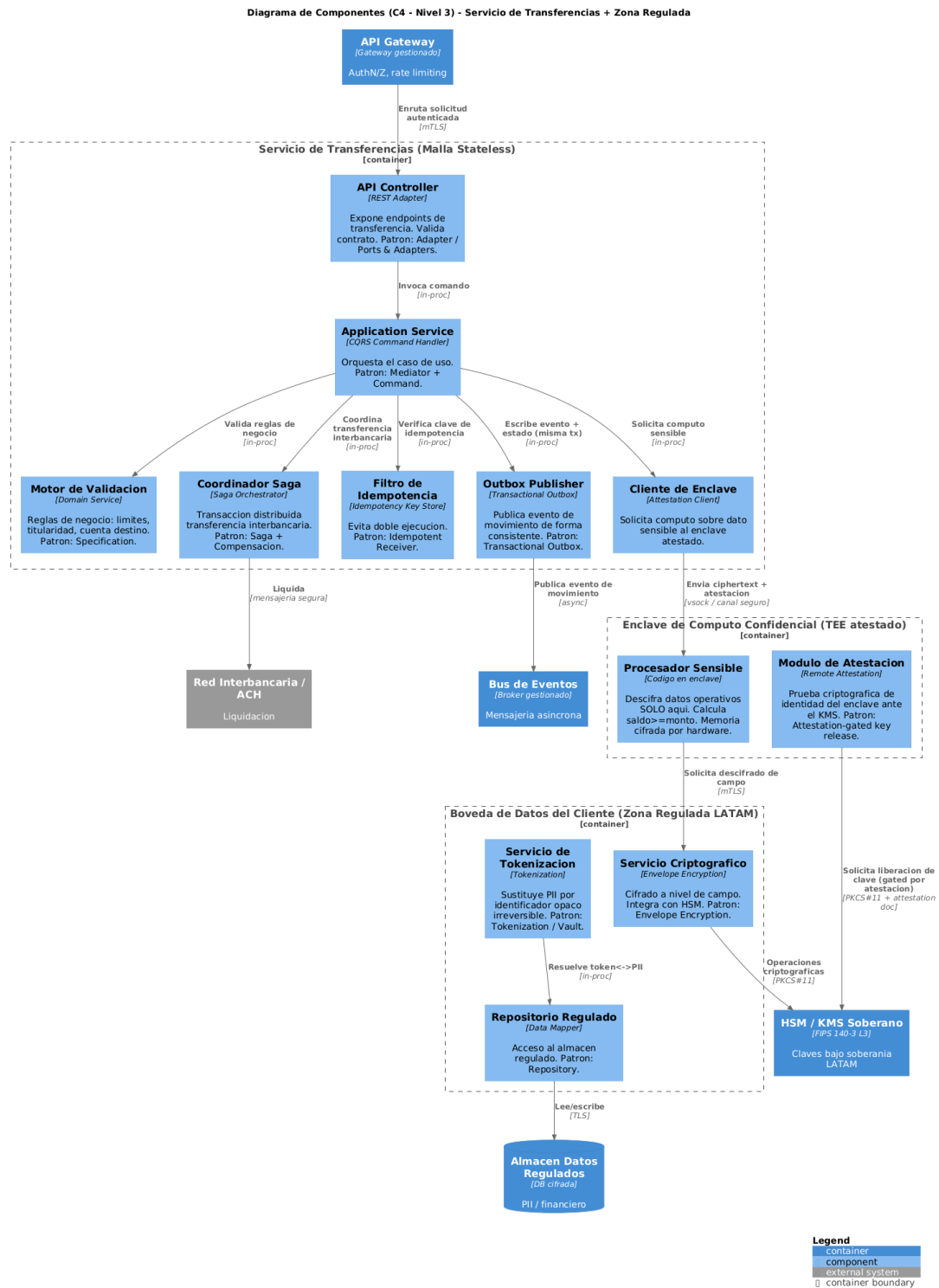


Figure 3: *Diagrama de Componentes C4. Patrones aplicados: Ports & Adapters, Mediator/Command, Specification, Saga con compensacion, Idempotent Receiver, Transactional Outbox, Tokenization, Envelope Encryption y Attestation-gated key release.*

4.4 Diagramas de proceso BPMN 2.0 (complementarios)

El ejercicio admite un diagrama para audiencia no tecnica; el Contexto C4 cumple ese rol. Como **complemento**, se modelan los procesos de negocio criticos en **BPMN 2.0**, notacion idonea para

flujo de proceso (a diferencia de C4, que modela estructura de sistema).

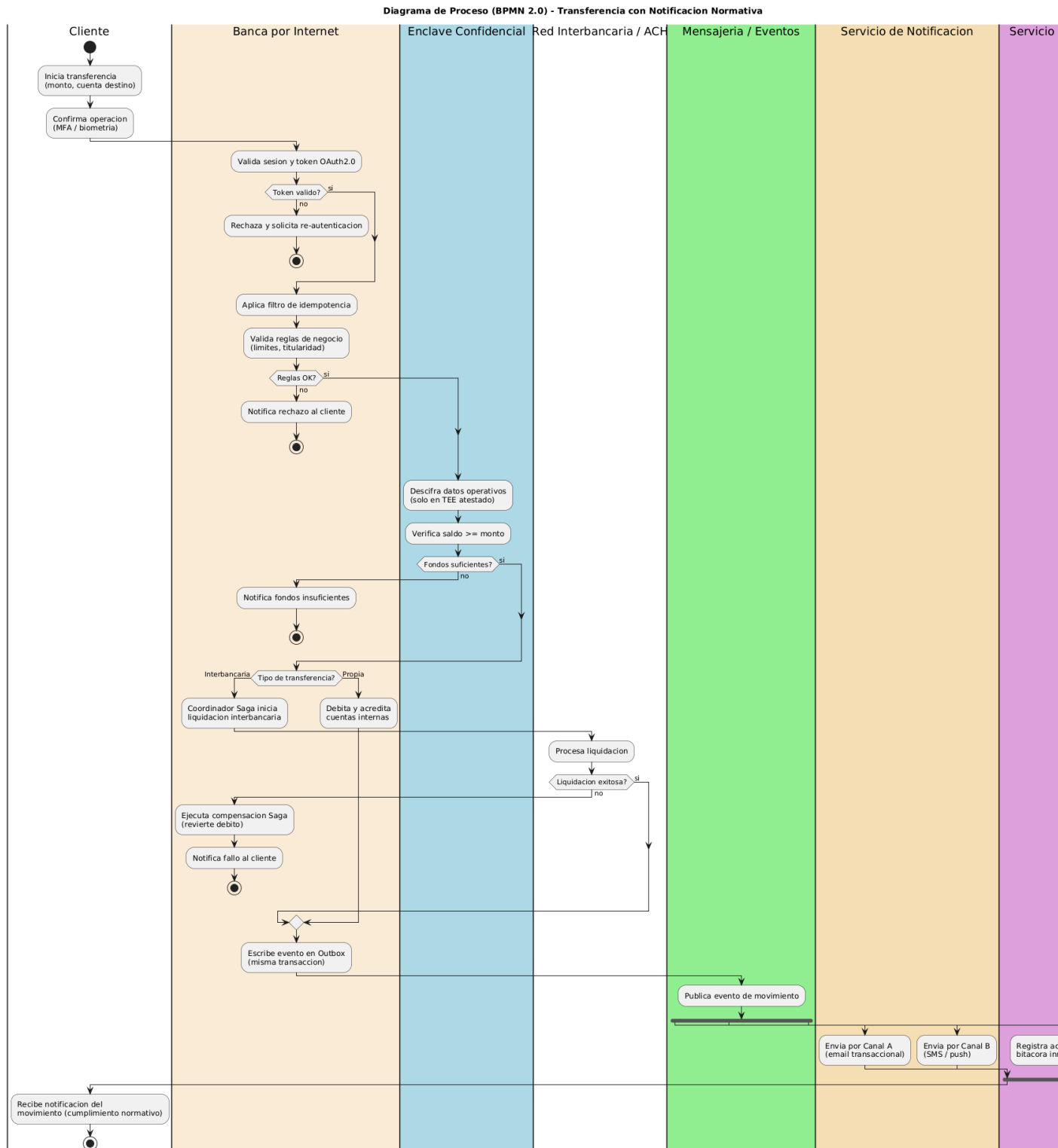


Figure 4: *Proceso BPMN de transferencia. Incluye idempotencia, validacion, verificacion de fondos en enclave, Saga con compensacion para interbancaria, y notificacion normativa multicanal con registro de auditoria.*

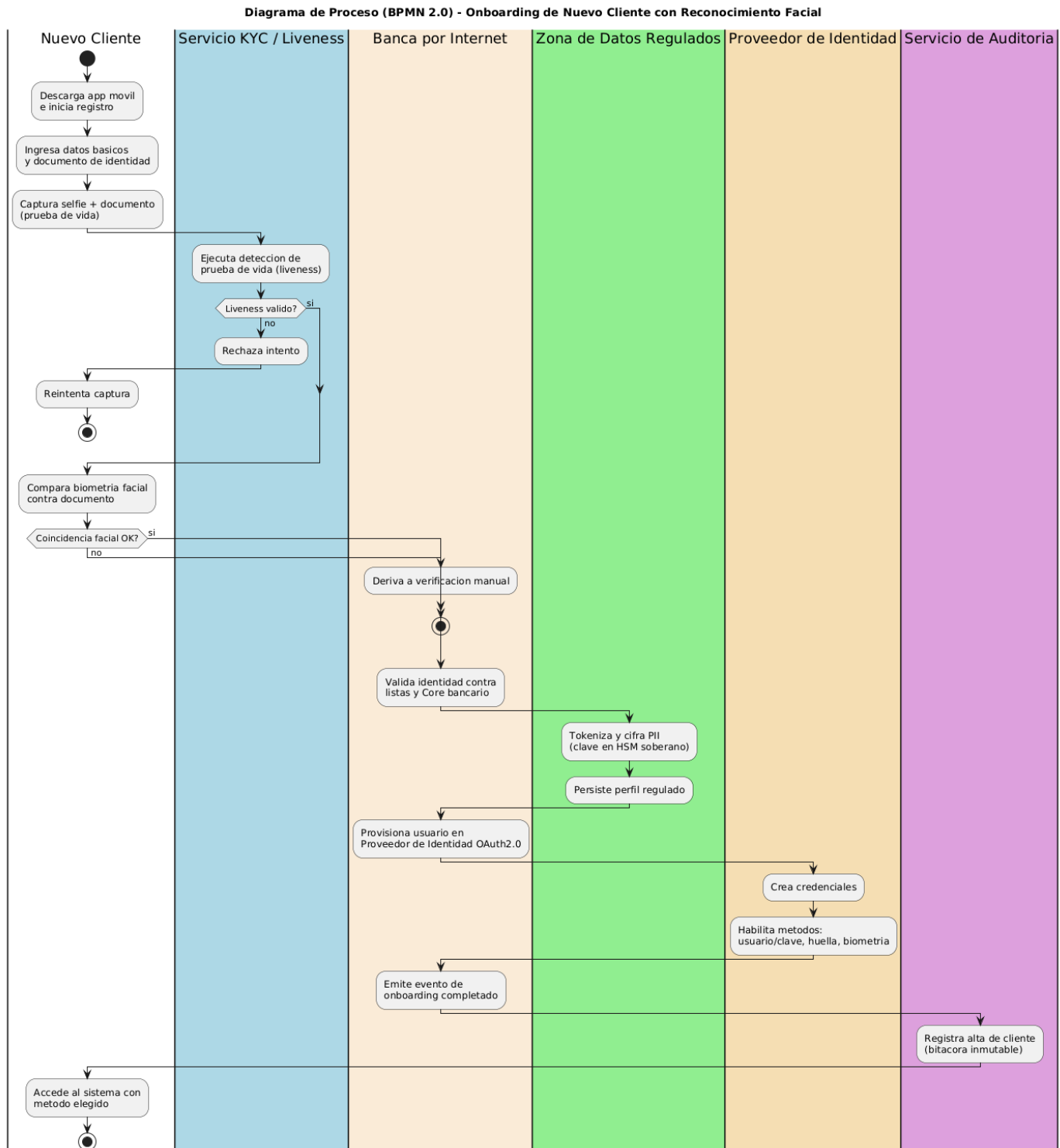


Figure 5: *Proceso BPMN de onboarding con reconocimiento facial. Liveness y match facial preceden a la tokenizacion del PII y al aprovisionamiento de credenciales en el IdP.*

4.5 Vista de infraestructura — patron multi-region

Modela el despliegue y la frontera criptografica de jurisdiccion (herramienta libre, conforme al ejercicio).

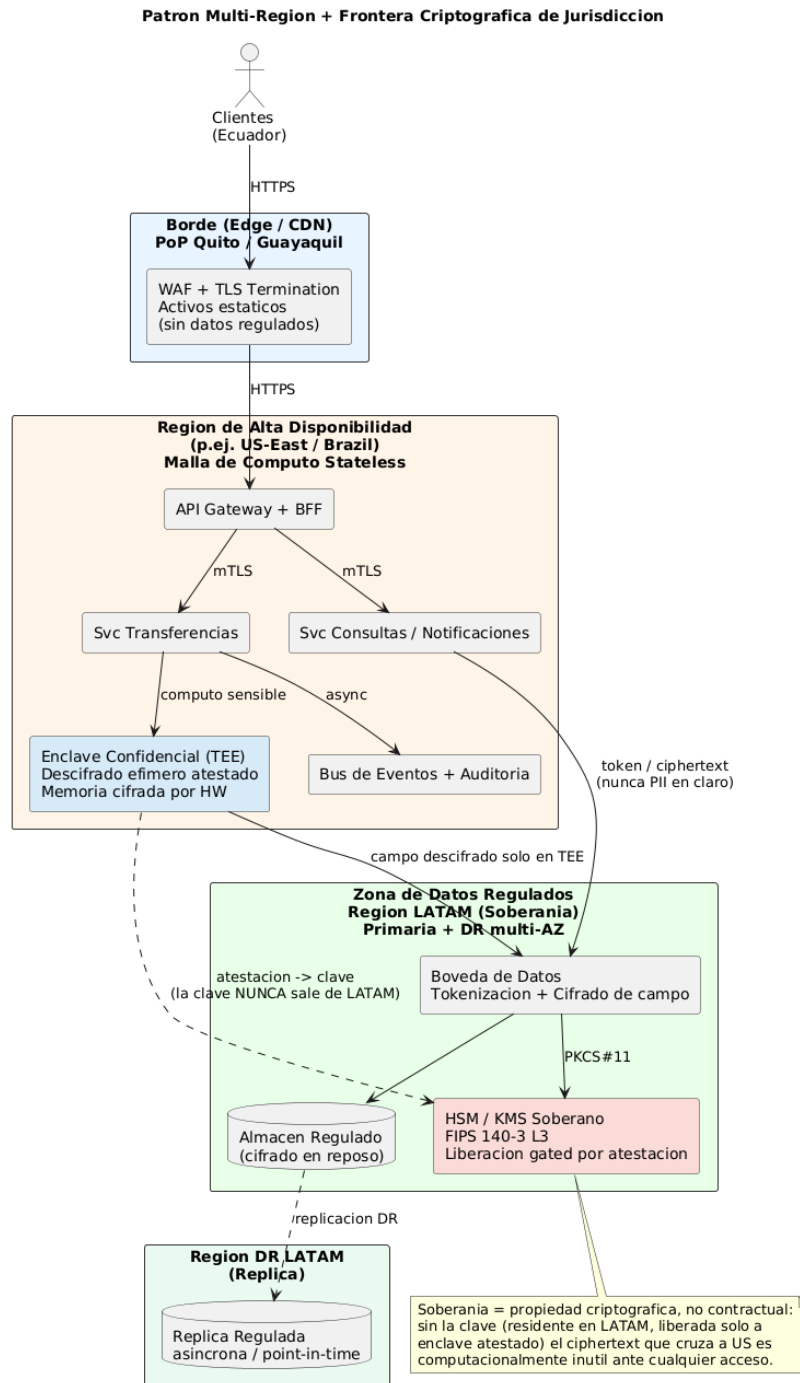


Figure 6: *Patron multi-region. El borde (Quito/GYE) termina TLS; la malla stateless vive en region de alta HA; la zona regulada LATAM custodia PII y claves. La clave nunca cruza fuera de LATAM.*

5 Decision de proveedor de nube

Los C4 son agnosticos; esta seccion ejerce la decision de forma justificada, con **datos de latencia reales medidos desde Ecuador (Quito)** el 2026-05-16.

5.1 Hallazgo critico de region

Ningun hiperescalar tiene region de computo en Ecuador. Lo que existe en Quito/Guayaquil son PoPs de borde/CDN, **no** regiones de computo: no sirven para microservicios con estado. La region AWS de Chile esta anunciada para finales de 2026 y **aun no esta operativa**, por lo que no se considera disponible para esta entrega.

5.2 Latencia real medida desde Ecuador

Table 2: *Latencia mediana medida desde Quito (2026-05-16). Fuente: mediciones del autor.*

Proveedor	Region	Mediana	Observacion
Oracle Cloud	Bogota (sa-bogota-1)	~81 ms	Mejor latencia LATAM (frontera con Ecuador). Region unica en zona.
AWS	Sao Paulo (sa-east-1)	~150 ms	Ecosistema financiero maduro; DR multi-region real intra-proveedor.
AWS	N. Virginia (us-east-1)	~100 ms	Region US para malla stateless (sin PII).
Azure	East US 2	~85 ms	US, no LATAM; no resuelve residencia.
GCP	us-east1 (S. Carolina)	~100 ms	Region SA-oeste (Santiago) no aparece en el top medido.
IBM Cloud	Sao Paulo (br-sao)	~782 ms (max 1856)	Erratico. Descartado para banca.

Implicacion: la premisa inicial de elegir proveedor por “cercania geografica” se invalida con los datos. La decision se toma por adecuacion al patron (zona regulada LATAM + malla stateless), no por un unico numero de latencia.

5.3 Comparativa de proveedores

Table 3: *Comparativa para la Zona de Datos Regulados (implementacion de referencia)*

Criterio	AWS Sao Paulo (referencia)	Azure Brazil South (alternativa)
Confidential Computing	Nitro Enclaves: aislado, sin red/disco, clave KMS liberada solo con atestacion. Optimo para frontera de jurisdiccion.	Confidential VM (AMD SEV-SNP/Intel TDX) + MAA. Comodo para lift-and-shift; atestacion menos granular.
HSM soberano	CloudHSM (FIPS 140-3 L3)	Dedicated HSM / Managed HSM
SLA computo	99.99% (financieramente respaldado)	99.99% (tier business-critical con RPO/RTO explicito)
DR intra-region LATAM	Si (multi-AZ + 2da region SA)	Si (Brazil South + Southeast)
Latencia desde EC	~150 ms	~150 ms

Nota. Oracle Bogota se evaluo: gana en latencia (~81 ms) pero pierde en madurez de servicios financieros gestionados y en DR (region unica en zona, sin par regional cercano para replicacion

soberana). Se documenta como alternativa para un escenario donde la latencia al *hot-path* sea el factor dominante.

Decision: Zona de Datos Regulados: **AWS Sao Paulo (sa-east-1)** como implementacion de referencia (Nitro Enclaves + CloudHSM + KMS), con DR a una segunda region. Malla stateless en region US de mejor HA. Azure Brazil South y Oracle Bogota documentadas como alternativas evaluadas. Los C4 permanecen agnosticos.

Justificacion doble: (1) el acoplamiento KMS↔atestacion de Nitro implementa la frontera criptografica de jurisdiccion como propiedad verificable; (2) el modelo minimalista del enclave (sin red/disco) reduce la superficie de ataque del unico componente que toca dato en claro — exactamente lo que exige una auditoria bancaria.

5.4 Tasas de HA, DR y manejo de costos

Table 4: *Objetivos de disponibilidad y recuperacion por capa*

Capa	SLA obj.	RTO/RPO	Estrategia
Borde / CDN	99.99%	n/a	Anycast multi-PoP, sin estado
Malla stateless	99.99%	RTO min / RPO 0	Multi-AZ, auto-scaling, auto-healing
Zona regulada (datos)	99.99%	RTO min / RPO seg	Multi-AZ + replica DR + PITR
Bus de eventos	99.95%	RPO 0	Replicado, entrega al menos una vez

Manejo de costos: (1) solo la zona regulada paga el premium LATAM; (2) la malla stateless usa computo serverless para consultas (pago por uso) y *always-on* solo para el *hot-path* de transferencias, evitando *cold-start* en el camino critico; (3) reservas/savings plans para la linea base y autoscaling para picos; (4) datos de salida (egress) minimizados manteniendo el dato regulado en una sola zona.

6 Garantias transversales

6.1 Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

- **Multi-AZ por defecto.** Todo servicio y base de datos se despliega en al menos dos zonas de disponibilidad; el balanceo distribuye y aisla fallos zonales.
- **Patrones de resiliencia.** Circuit Breaker, Retry con backoff exponencial y jitter, Timeout y Bulkhead aislan fallos de dependencias externas (Core, ACH, KYC) y evitan fallos en cascada.
- **Idempotencia y Saga.** El *Idempotent Receiver* evita doble ejecucion ante reintentos; la Saga con compensacion garantiza consistencia eventual en transferencias interbancarias sin bloqueo distribuido.
- **Auto-healing.** Orquestacion de contenedores con *health checks* y reemplazo automatico de instancias no saludables; escalado horizontal segun metricas de carga.

6.2 Recuperacion ante desastres (DR)

Estrategia **Warm Standby** para la zona regulada: replica en segunda region LATAM con replicacion asincrona y *point-in-time recovery*; *failover* orquestado con objetivos RTO en minutos y

RPO en segundos. La malla stateless se reconstruye por infraestructura como codigo (IaC) en la region alterna sin perdida de estado (no lo tiene).

6.3 Seguridad

- **Defensa en profundidad.** WAF en el borde, mTLS entre servicios, segmentacion de red, principio de minimo privilegio (IAM por servicio), secretos en boveda gestionada.
- **Datos.** Cifrado en transito (TLS 1.3), en reposo (volumen) y a nivel de campo para PII; tokenizacion antes de cruzar a la malla stateless; claves en HSM soberano (FIPS 140-3 L3) con *envelope encryption*.
- **Frontera criptografica.** El descifrado de dato sensible ocurre solo en enclaves atestados; la clave nunca abandona LATAM.
- **Autenticacion.** OAuth2.0 Authorization Code + PKCE, MFA, tokens de vida corta con rotacion.

6.4 Monitoreo y excelencia operativa

- **Observabilidad de tres pilares:** metricas, logs estructurados y trazas distribuidas (Open-Telemetry) correlacionadas por *trace-id* de extremo a extremo.
- **SLOs y alertas** sobre latencia, tasa de error y saturacion (metodo RED/USE); *error budgets* para gobernar el ritmo de cambios.
- **Auditoria inmutable** de toda accion del cliente; trazabilidad para supervision regulatoria.

7 Consideraciones normativas

Elementos normativos relevantes para una entidad financiera que opera en Ecuador:

- **Ley Organica de Proteccion de Datos Personales (LOPD, Ecuador, 2021).** Modelada sobre el enfoque GDPR: bases de legitimacion, derechos del titular, regimen sancionatorio y reglas de transferencia internacional (exige base valida y garantias, no basta con la robustez del destino). Determina la decision de mantener el PII bajo soberania LATAM.
- **Normativa de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.** Potestad sobre datos de operaciones financieras, continuidad operativa, riesgo operativo y acceso a informacion para supervision. Sustenta la zona regulada y la auditoria inmutable.
- **PCI-DSS.** Aplicable a datos de medios de pago; el patron de tokenizacion + frontera de datos reduce el alcance de certificacion a un unico componente.
- **Notificacion obligatoria de movimientos.** Requisito funcional-normativo resuelto con el Servicio de Notificaciones multicanal (2+ proveedores) y patron Outbox para garantia de entrega.
- **Prevencion de fraude / KYC-AML.** El onboarding con liveness y verificacion de identidad contribuye a las obligaciones de conocimiento del cliente.

Nota. Este documento no constituye asesoria legal; los nombres y alcances normativos deben validarse con el area de cumplimiento de la entidad antes de cualquier implementacion.

8 Conclusion

El diseno satisface los requerimientos del ejercicio con un modelo C4 cloud-agnostico (Contexto, Contenedores, Componentes), complementado con BPMN 2.0 para procesos de negocio y una vista de infraestructura multi-region. La decision arquitectonica central — una unica Zona de Datos Regulados bajo soberania LATAM con malla de computo stateless y frontera criptografica de jurisdiccion — resuelve simultaneamente cumplimiento, latencia, costo y alta disponibilidad, con cada decision sustentada en al menos dos justificaciones teoricas y sus alternativas evaluadas.

Referencias

- [1] Brown, S. (2018). *The C4 model for visualising software architecture*. <https://c4model.com>
- [2] Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2*. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>
- [3] Internet Engineering Task Force. (2012). *RFC 6749: The OAuth 2.0 Authorization Framework*. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>
- [4] Internet Engineering Task Force. (2015). *RFC 7636: Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients*. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7636>
- [5] Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Organica de Proteccion de Datos Personales*. Registro Oficial.
- [6] Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns*. Manning Publications.
- [7] National Institute of Standards and Technology. (2019). *FIPS 140-3: Security Requirements for Cryptographic Modules*. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/140-3/final>
- [8] Amazon Web Services. (2026). *AWS Nitro Enclaves – Confidential Computing*. <https://aws.amazon.com/ec2/nitro/nitro-enclaves/>